八十二年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　題號：10－4　全一張（正面）

類　科：冷凍空調工程技師

科　目：冷　凍　工　程

考試時間：二　小　時

一、解釋下列名詞之意義：（30分）

㈠ 何謂滑走溫度（Glide Temperature）

㈡ 逆肯諾循環（Re Carnot Cycle）

㈢ 多元冷凍系統（Cascade Refrigeration System）

㈣ 渦流式壓縮機（Scroll Compressor）

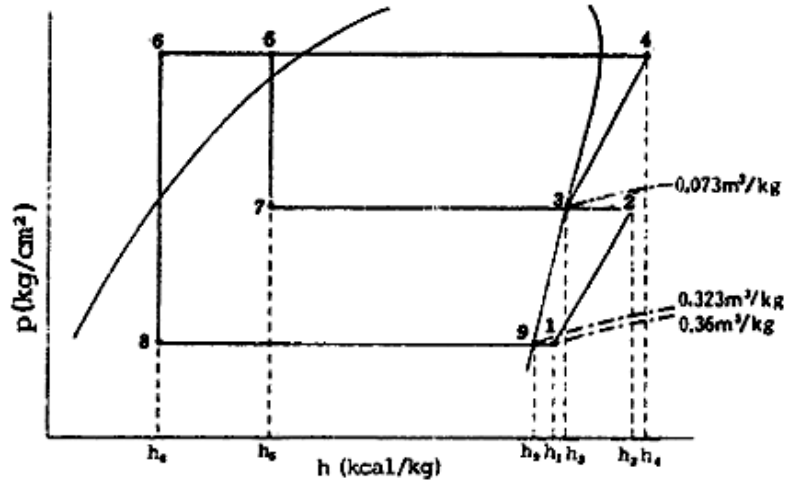
㈤ CA貯藏

㈥ 反覆循環（Repeat Cycle）

二、計算題：（25分）

如圖使用R-22之二段壓縮理論冷凍循環下，運轉在蒸發器出口之冷煤狀態已達飽和蒸汽之狀態。若低段側壓縮機與高段側壓縮機之唧筒（Piston）壓縮量比為3：1時，要維持此理論冷凍循環，必要將中間冷卻器進入之冷煤，須先取去熱量使得維持，求此熱量為多少？使用計算式計算，其數值採用小數點第一位，其他四捨五入計之。

低段側壓縮機之體機效率　Nv1=0.68
低段側壓縮機之壓縮效率　Nc1=0.65
高段側壓縮機之體機效率　Nv2=0.70
低段側壓縮機之壓縮效率　Nc2=0.67
本冷凍設備之冷凍能力　ϕ_0=50,000 Kcal/h



h_1：146.8kcal/kg　h_5：110.9kcal/kg
h_2：156.7kcal/kg　h_6：96.5kcal/kg
h_3：147.7kcal/kg　h_9：143.8kcal/kg
h_4：157.1kcal/kg

（請接背面）

八十二年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　題號：10－4 全一張（背面）

類　科：冷凍空調工程技師

科　目：冷　凍　工　程

三、說明題：（20分）

試述充填R-134a冷媒以及冷凍油至冷凍系統之步驟。

四、計算題：（25分）

使用蒸發壓力調整閥之冷凍設備，當冷凍負載減少時，蒸發壓力調整閥作用1-2-3-4-5-1（如附圖）之理論循環。在此負載減少時，實際所要動力有多少kw？（25%）

壓縮機之Piston壓縮量　$\nabla = 160\ m^3/n$

體積效率 $Nv = 0.65$

壓縮效率 $Nc = 0.7$

機械效率 $Nm = 0.9$

